

浙江大学 实验报告

专业: 能源与环境系统工程

姓名: [REDACTED]

学号: [REDACTED]

日期: 2026.6.1

地点: 化学实验中心-431

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: [REDACTED] 成绩: [REDACTED]

实验名称: 电位分析法测定茶叶中氟含量 实验类型: [REDACTED] 同组学生姓名: [REDACTED]

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 了解氟元素的来源以及对人体健康的影响。
2. 掌握电位分析法测定物质浓度的原理, 以及氟离子选择电极的使用。
3. 掌握标准曲线法和标准加入法的操作和优缺点。
4. 掌握酸度计(电位计)、磁力搅拌器的使用办法。

二、实验内容和原理

1. 氟与人体健康

茶叶中氟含量的适宜标准为 $<200 \text{ mg/kg}$, 一般茶叶氟含量在 $9.5 \sim 176 \text{ mg/kg}$ 范围。世界卫生组织推荐饮用水中氟含量为 $1.0 \sim 1.5 \text{ mg/L}$ 。

适量的氟: (1). 预防龋齿 (2). 增强骨骼 (3). 预防骨质疏松症。

过量的氟: (1). 氟中毒: 主要表现为氟骨症和氟斑牙。

(2). 氟斑牙: 牙齿畸形、软化、牙釉质失去光泽、变黄。

(3). 氟骨症: 骨骼变厚变轻、骨质疏松、容易骨折。

2. 电位分析法基本原理

电位分析时, 将待测溶液与指示电极、参比电极组成化学电池, 在接近零电流条件下测量两电极间的电位差(即电池电动势):

$$E(\text{电池}) = \varphi(\text{指示}) - \varphi(\text{参比}) + \varphi(\text{液接})$$

· 指示电极(又称工作电极): 电极电位随溶液中待测物质浓度变化。

· 参比电极: 电极电位不受溶液组成影响, 保持恒定。

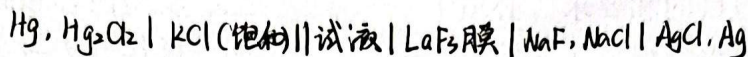
3. 氟离子选择电极

氟离子选择电极属于离子选择性膜电极, 其敏感膜为掺有 EuF_2 的 LaF_3 单晶切片。 LaF_3 晶格中有空穴, 晶格上的 F^- 可移入邻近空穴而导电。当电极插入 F^- 溶液时, F^- 在晶体膜表面进行交换, 膜内外 F^- 活度不同产生膜电位。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

电极结构: 内参比电极为 Ag-AgCl 电极, 内参比溶液为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 和 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaF 混合溶液 (F^- 控制膜内电位, Cl^- 固定内参比电极电位)。

氟电极与饱和甘汞电极 (SCE) 组成电池:



电池电动势为:

$$E = \varphi_{\text{F}^-} - \varphi_{\text{SCE}} + \varphi_{\text{液接}}$$

$$= (\varphi_{\text{AgCl/Ag}} + K' - 2.303 \frac{RT}{F} \lg a_{\text{F}^-} + \varphi_{\text{不对称}}) - \varphi_{\text{SCE}} + \varphi_{\text{液接}}$$

合并常数得:

$$E = K - 2.303 \frac{RT}{F} \lg a_{\text{F}^-}, \quad a_{\text{F}^-} = \gamma_{\text{F}^-} \cdot C_{\text{F}^-}$$

活度系数 γ 一定时:

$$E = K' - 2.303 \frac{RT}{F} \lg C_{\text{F}^-}$$

即电池电动势 E 与 $\lg C_{\text{F}^-}$ 呈线性关系, 斜率为 $-2.303 RT/F$ (25℃ 时约为 -59 mV/decade)。

4. 总离子强度调节缓冲剂 (TISAB).

TISAB 由三种组分构成:

1. NaCl: 强电解质, 控制溶液总离子强度相等, 使活度系数恒定。
2. HAc-NaAc: 缓冲溶液, 控制 pH 在 5-6, 满足氟电极使用要求 (pH 过高时, OH^- 与 LaF_3 膜中 F^- 交换, pH 过低时 F^- 生成 HF 或 HF_2^-)。
3. 柠檬酸: 掩蔽剂, 掩蔽 Fe^{3+} , Al^{3+} 等干扰离子。

5. 定量方法

1. 标准曲线法: 配制一系列已知浓度的 F^- 标准溶液, 测定 E , 作 $E \sim \lg C_{\text{F}^-}$ 标准曲线, 由样品 E 值求得 C_{F^-} 。优点是可对多个试样定量测定, 操作便捷, 缺点是难以消除复杂体系的干扰。
2. 标准加入法: 先测定样品溶液 E_1 , 再加入已知量 F^- 标准溶液测得 E_2 , 由 ΔE 计算样品浓度。优点是消除基体干扰, 准确性高。缺点是每样品需测两次, 计算较复杂。 $\alpha = \frac{C_{\text{标准}}}{V_{\text{标准}}} (10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1)^{-1}$

三. 仪器与试剂

1. 仪器: 电子天平, 电热板, pH 计 (梅特勒-托利多 PE28), 氟离子选择电极, 磁力搅拌器, 磁子, 移液管 (25 mL, 5 mL, 1 mL), 移液枪, 吸量管, 容量瓶 (50 mL), 聚四氟乙烯烧杯, PVC 塑料烧杯, 塑料三角漏斗, 棉花, 洗耳球, 常规玻璃仪器一套。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

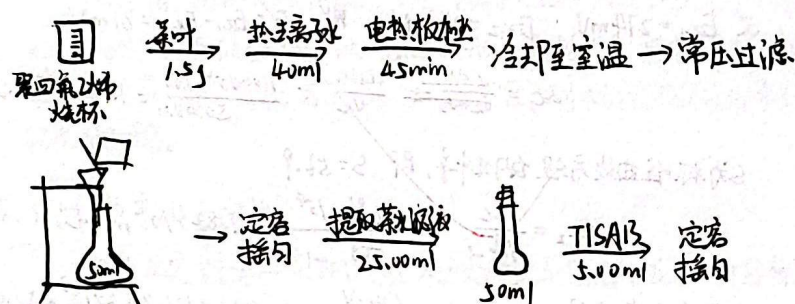
2. 试剂: 茶叶, 氟标准溶液 (NaF , $1.000 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), 氟电极浸泡液 (NaF , $1.000 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), TISAB 溶液 (58g NaCl 和 10g 柠檬酸钠溶于 800ml 蒸馏水中, 再加乙酸 57ml, 用 NaOH 固体调至 $\text{pH} \approx 5$), 乙醇。若无特别说明, 实验用水均为去离子水。

四、操作方法与实验步骤

1. 氟离子选择性电极的准备

将氟离子选择(复合)电极放在含 $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ F}^{-}$ 溶液中浸泡 30min, 然后再用水清洗至空白电位值在 360mV 以上, 并保证测量值稳定不变。

2. 茶叶中氟的提取



3. 标准系列溶液配制

逐级稀释的方法, 配制 F^{-} 标准溶液

1#	$1.00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	2#	$1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
3#	$1.00 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	4#	$1.00 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
5#	$1.00 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$		

4. 采用标准曲线法和标准加入法, 测定茶叶中氟含量。

将 5 个不同浓度 F^{-} 的标准溶液和茶水试液全部转至干燥的普通 PVC 塑料小烧杯,

测量顺序: 浓度由低到高。

5#, 4#, 茶水试液, 3#, 茶水试液 + 0.30~0.50 ml $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ F}^{-}$, 2#, 1#

$\Delta E = 30 \sim 40 \text{ mV}$

五. 实验数据记录和处理

(数据表与标准曲线详见标)

1. 标准曲线法

将测得的 $E_{x1} = 274 \text{ mV}$ 代入标准曲线方程 $y = 56.9x + 33.8$, 得 $C_{F1} = 6.01 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 茶叶中氟含量 $W_1 = \frac{C_{F1} \cdot V}{\frac{25}{50} \cdot m_{\text{茶叶}}} \cdot M(F) \times 10^6 = \frac{6.01 \times 10^{-5} \times 50.00 \times 10^{-3} \times 19}{\frac{25}{50} \times 1.50} \times 10^6 = 76.1 \mu\text{g} \cdot \text{g}^{-1}$

2. 标准加入法

有 $\begin{cases} E_{x1} = b - S \lg C_x \\ E_{x2} = b - S \lg (C_x + \Delta C) \end{cases}$, 两式相减可得 $\Delta E = S \lg \frac{C_x + \Delta C}{C_x}$, 即 $C_x = \frac{\Delta C}{10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1}$

又 $E_{x1} = 274 \text{ mV}$, $E_{x2} = 243 \text{ mV}$, 即 $\Delta E = E_{x1} - E_{x2} = 31 \text{ mV}$

$$\Delta C = \frac{C_{\text{标}} V_{\text{标}}}{V_{\text{总}} - V_{\text{标}}} = \frac{1.00 \times 10^{-4} \times 10}{50.00 - 10} = 1.96 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

S 为标准曲线方程的斜率, 即 $S = 56.9$

$$C_{F2} = \frac{\Delta C}{10^{\frac{\Delta E}{S}} - 1} = \frac{1.96 \times 10^{-4}}{10^{\frac{31}{56.9}} - 1} = 7.82 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

茶叶中氟含量 $W_2 = \frac{C_{F2} \cdot V}{\frac{25}{50} \cdot m_{\text{茶叶}}} \cdot M(F) \times 10^6 = \frac{7.82 \times 10^{-5} \times 50.00 \times 10^{-3} \times 19}{\frac{25}{50} \times 1.50} \times 10^6 = 99.0 \mu\text{g} \cdot \text{g}^{-1}$

六. 实验结果与分析

1. 标准曲线

由 5 个 F^- 标准溶液 ($1.00 \times 10^{-6} \sim 1.00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 测得电位值, 以 E 对 $\lg C(F^-)$ 作线性拟合, 得标准曲线方程

$$E = 56.9 \lg C(F^-) + 33.8$$

斜率 $S = 56.9 \text{ mV}$ 与 25°C 理论值 59 mV 接近, 相对误差 $\delta = \frac{59 - 56.9}{59} = 3.5\%$, 表明电极响应正常, $R^2 = 0.9948$, 线性关系良好。

2. 标准曲线法与标准加入法的结果与差异

标准曲线法测得茶叶氟含量为 $76.1 \mu\text{g} \cdot \text{g}^{-1}$, 标准加入法测得茶叶氟含量为 $99.0 \mu\text{g} \cdot \text{g}^{-1}$ 。标准曲线法用纯 F^- 标准溶液建立标准曲线, 而茶叶样品中含有多种共存物质(有机酸、金属离子、色素等), 基体效应使电极在样品中的响应行为与在纯标准溶液中不完全一致。标准加入法在样品基体中直接加标, 标准加入的 F^- 与样品中原有 F^- 处于完全相同的基体环境, 电极斜率一致, 消除基体干扰, 结果更可靠。

实验名称: _____ 姓名: _____ 学号: _____

此外,若样品中存在微量 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 等离子,它们会与 F^{-} 形成稳定配合物,标准曲线法中这部分 F^{-} 未被电极检出,标准加入法中,加标的 F^{-} 同样会被部分络合,但通过 ΔE 比值计算可补偿这一损失,结果更接近真实值。

七、讨论,心得

1. 氟离子选择电极的性能

本次实验标准曲线斜率 $56.9mV$, 与理论值 $59mV$ 接近,表明电极灵敏度更好。若斜率明显偏低 ($\Delta E < 50mV$), 可能是电极老化或 LaF_3 膜表面污染,需重新活化或更换。

2. TISAB的重要性

$NaCl$ 调节溶液离子强度, $HAc-NaAc$ 控制 pH 在 5-6 之间, 标准电极掩蔽 Al^{3+} 、 Fe^{3+} , 三者保证了 F^{-} 以游离的形式被检测, 且电极在标准溶液与样品中具有相同响应斜率。若 TISAB 加入量不准, 则标准曲线法与标准加入法的结果都不可靠。

3. 测量顺序的合理性

由低浓度到高浓度的测量有效避免了因高浓度 F^{-} 残留有膜表面对后续实验数据的干扰。

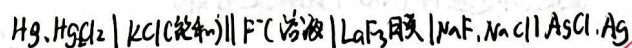
4. 空白电位的意义

实验要求使用前将电极清洗至空白电位 $360mV$ 以上, 其目的是确保膜表面吸附的 F^{-} 已被充分清除。若空白电位偏低, 说明残留 F^{-} 偏多, 电极对低浓度点的测量准确度下降。

思考题

1. 氟离子选择电极以掺有 EuF_2 的 LaF_3 单晶切片为敏感膜。 LaF_3 中有空穴 F^{-} 可在空穴中迁移导电。膜表面在电极浸入含 F^{-} 溶液时发生离子交换, 膜内外两侧因 F^{-} 活度不同产生膜电位。

将参电极与饱和甘汞电极共同插入待测溶液组成化学电池



$$电池电动势: E = K - \frac{2.303RT}{F} \lg [F^{-}]$$

在离子强度一定时, 活度系数 γ 不变, $[F^{-}] = \gamma \cdot c(F^{-})$, E 与 $\lg(F^{-})$ 线性相关。

2. 活度。加入总离子强度调节缓冲剂(TISAB), 使标准溶液和样品溶液
的总离子强度基本一致, 此时可视活度系数 γ 恒定, $[F^-] \propto c(F^-)$

$$E = K - S \lg \gamma \cdot c = (K - S \lg \gamma) - S \lg c = K' - S \lg c$$

此时电极电位与浓度的对数成线性关系。

3. 标准曲线法

优: 批量测定时效率高, 计算更简单,

缺: 无法消除基体对电极响应的影响。

标准加入法:

优: 有效消除基体效应, 避免基体对实验的干扰。准确性更高。

缺: 每份样品测两次, 步骤多。 $C_x = \frac{\Delta E}{\Delta E_{std}} \cdot C_{std}$, 计算较为复杂。

4. 1. 调节总离子强度, 使溶液中活度系数 γ 可视为常量。

2. 控制 pH。 pH 过高, OH^- 浓度较大, 可与 LaF_3 膜中的 F^- 交换, 干扰实验,
pH 过小, H^+ 与 F^- 结合生成 HF , 同样会干扰实验。

5. 掩蔽干扰离子。柠檬酸与 Al^{3+} , Fe^{3+} 等金属离子形成稳定配合物, 释放原本与这些金属离子配合的 F^- , 使测定的氟含量是总氟含量。

5. 1. 某次偏多或偏少: 该标准点, 向上或向下偏物

2. 各次取液量不一致: 标准曲线线性变差, R^2 降低, 实验准确度及精度均降低,

3. 标准溶液浓度整体偏高或偏低: 标准曲线整体平移物, 样品结果偏高或偏低。

6. 一般不相等。标准曲线法用纯 F^- 标准溶液建立标准曲线。而样品中电素、
金属离子等会对电极测量造成干扰。在相同 F^- 浓度下, 电极在纯标准溶液和
样品中的电位不完全相同。标准加入法中, 加入的标准 F^- 与原有的 F^- 处于
完全相同的基体环境。通过测量加标前后的电位变化 (ΔE), 直接计算样品
浓度, 不受基体干扰, 结果更可靠。

7. $NaCl$, 强电解质, 控制标准溶液和样品溶液的总离子强度相同, 使活度
系数 γ 恒定, 从而使 E 与 pF 成线性关系。

$HAc-NaAc$, 缓冲溶液, 控制 pH 在 5-6。防止 pH 过高时, OH^- 干扰, pH 过低时 F^- 与
 H^+ 结合生成 HF 或 HF_2^-

柠檬酸及掩蔽剂, 与 Al^{3+} , Fe^{3+} 等金属离子络合, 释放 F^- , 保证测定的是总氟量。

编号	1	2	3	4	5
$c_F/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1.00×10^{-2}	1.00×10^{-3}	1.00×10^{-4}	1.00×10^{-5}	1.00×10^{-6}
$- \lg c_F$ -(或 pF)	2	3	4	5	6
E/mV	144	204	265	327	367
拟合的直线方程	$y = 56.9x + 33.8$				
E_{x1}/mV	274		$c_s/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1.00×10^{-2}	
E_{x2}/mV	243		V_s/ml	1.00	

表 1 茶叶中氟含量的测定 (室温 25.0°C)

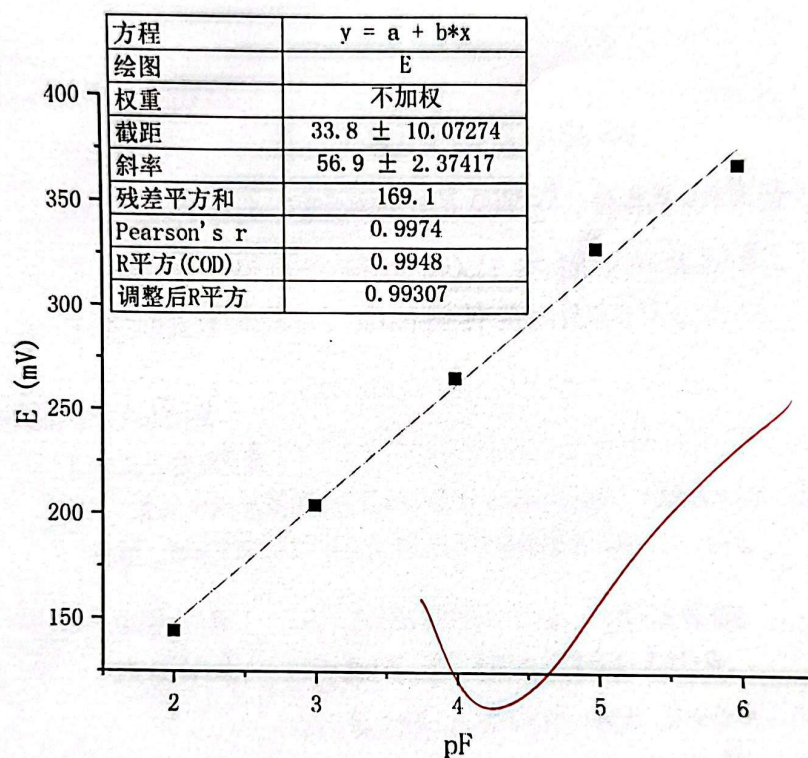


图 1 标准曲线